

第6章 相变对流传热

- 概述
- 凝结传热
 - 凝结方式
 - 凝结成核理论
 - Nusselt膜凝结理论
- 沸腾传热
 - 大容器饱和沸腾
 - 成核理论与气泡动力学
 - 沸腾传热的计算



第6章 相变对流传热

□ 概述

□ 凝结传热

- 凝结方式
- 凝结成核理论
- Nusselt膜凝结理论

□ 沸腾传热

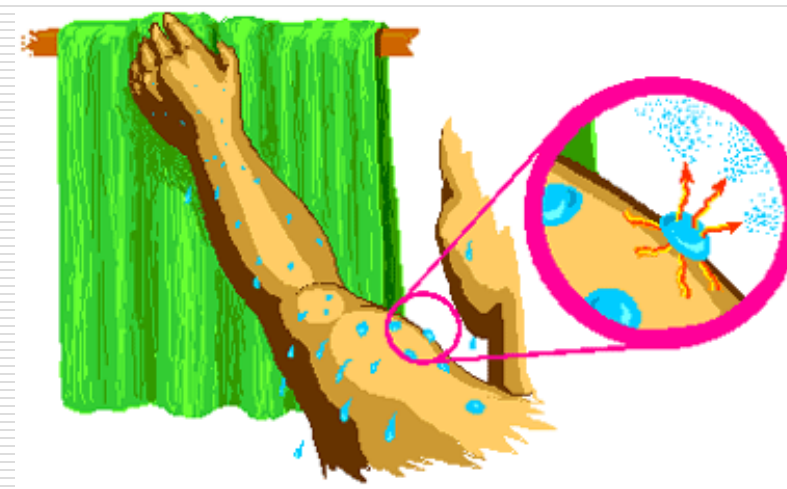
- 大容器饱和沸腾
- 成核理论与气泡动力学
- 沸腾传热的计算



6.1 相变对流传热概述

□ 日常生活中的相变传热过程

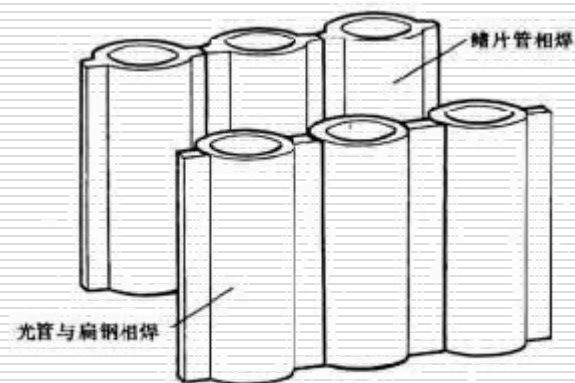
- 汽化
- 凝结



6.1 相变对流传热概述

□ 工程实例

- 锅炉水冷壁
- 凝汽器



6.1 相变对流传热概述

□ 相变传热的定义

- 对流传热的同时伴随相的变化

□ 特点

- 过程中流体温度不变
- 传热量大于单相对流传热
- 传热温差小，传热系数大

□ 计算方法

$$q = h\Delta t$$

$$\Delta t = t_s - t_w \quad \text{凝结}$$

$$\Delta t = t_w - t_s \quad \text{沸腾}$$



第6章 相变对流传热

- 概述
- 凝结传热
 - 凝结方式
 - Nusselt膜凝结理论
 - 影响因素及其强化
- 沸腾传热



6.2 凝结传热

□ 凝结方式

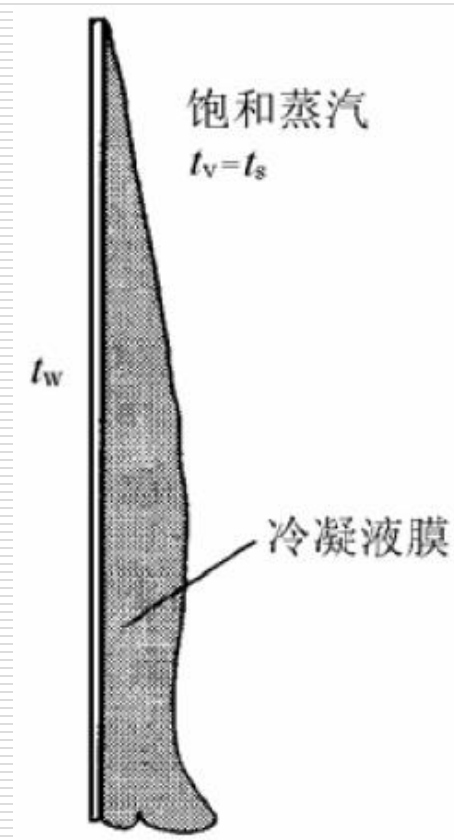
■ 凝结换热

■ 膜状凝结

□ 形貌

□ 换热特点

■ 液膜热阻



6.2 凝结传热

□ 凝结方式

- 凝结换热

- 膜状凝结

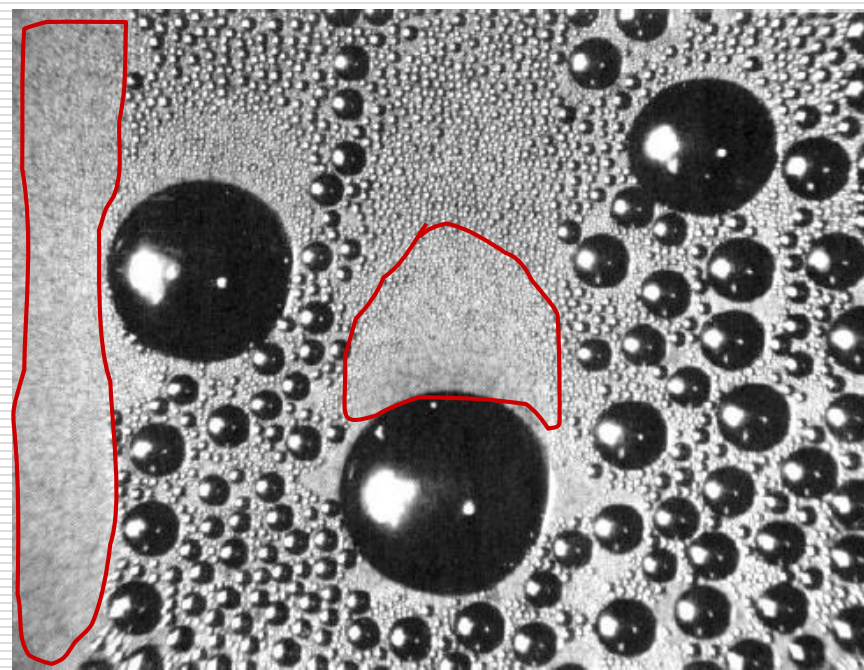
- 珠状凝结

- 形貌

- 换热特点

- 传热系数高

- 不稳定

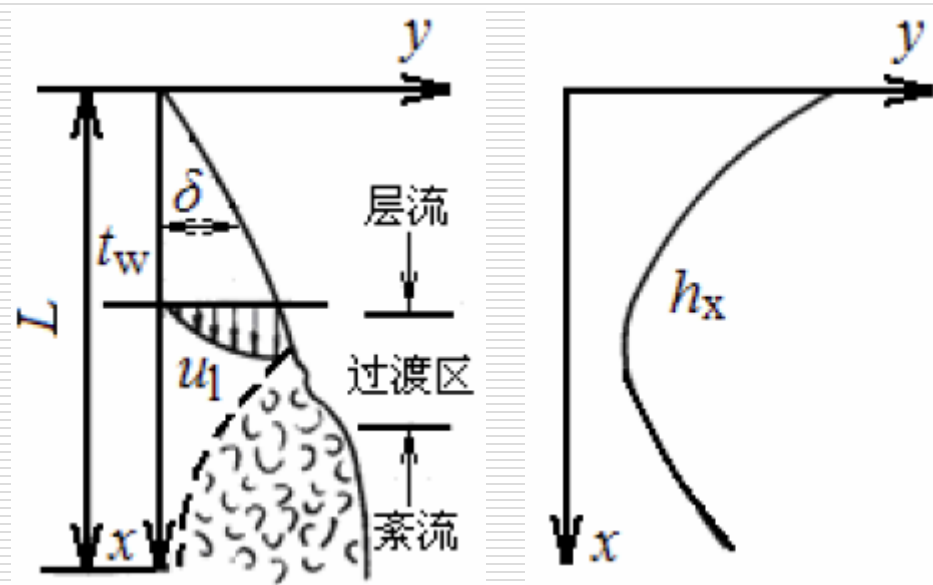


6.2 凝结传热

□ 膜状凝结传热的计算

■ 液膜流动状态及其对换热的影响

□ 层流和紊流



6.2 凝结传热

□ 膜状凝结传热的计算

■ 液膜流动状态及其对换热的影响

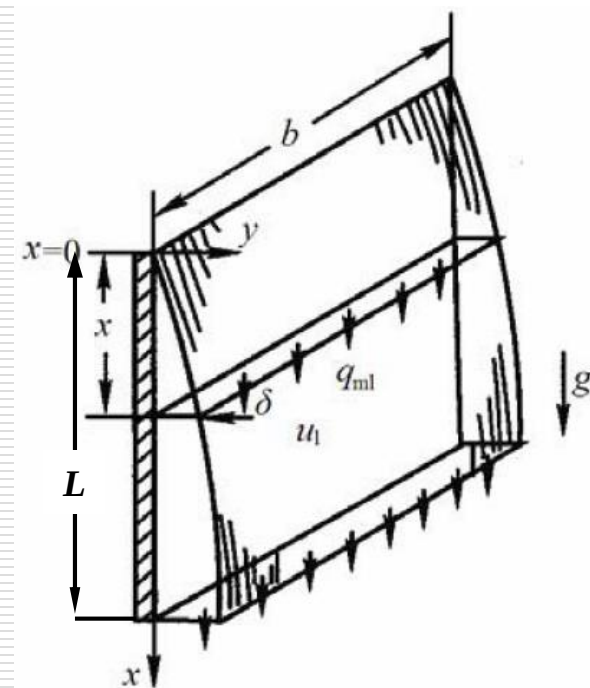
□ 层流和紊流

□ 判据：膜层雷诺数

$$Re = \frac{\rho_l \bar{u}_l d_e}{\eta_l} = \frac{\rho_l \bar{u}_l}{\eta_l} \cdot \frac{4A_l}{P} = \frac{4q_{ml}}{\eta_l P}$$

$$q_{ml} = \frac{\Phi}{r} = \frac{hA(t_s - t_w)}{r} \quad \downarrow \quad \begin{matrix} A = Lb \\ P = b \end{matrix}$$

$$Re = \frac{4hA(t_s - t_w)}{r\eta_l P} = \frac{4hL\Delta t}{r\eta_l} = \frac{4qL}{r\eta_l}$$



6.2 凝结传热

□ 膜状凝结传热的计算

■ 液膜流动状态及其对换热的影响

□ 层流和紊流

□ 判据：膜层雷诺数

□ 竖壁膜凝结的临界雷诺数

$$Re_c \approx 1600 \quad (1800)$$

□ 传热系数

$$h = \boxed{h_L} \frac{x_c}{L} + h_t \left(1 - \frac{x_c}{L} \right)$$



6.2 凝结传热

□ Nusselt膜凝结理论

- 1915年 “The Fundamental Laws of Heat Transfer”
- Or “The Film Condensation of Steam” (1916)?
- 被公认为是运用理论分析求解传热问题的一个典范



Wilhelm Nusselt
(1882–1957)

6.2 凝结传热

□ Nusselt膜凝结理论

■ 控制方程（凝结液膜）

□ 连续性方程

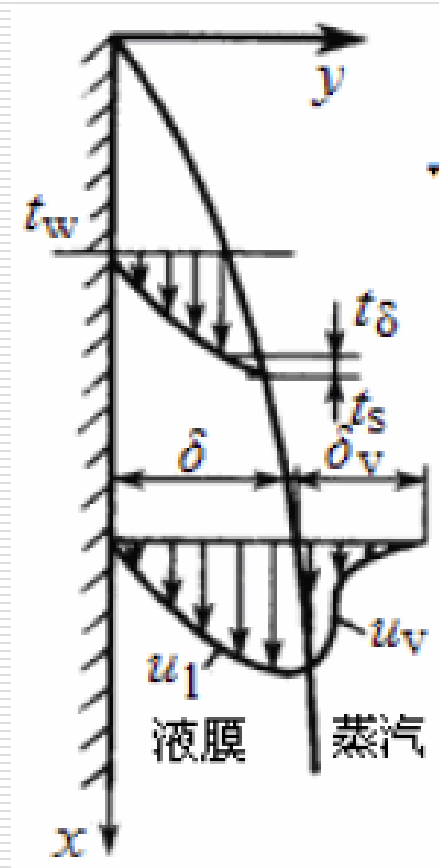
$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

□ 动量方程

$$\rho_l \left(u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) = -\frac{dp}{dx} + \rho_l g + \eta_l \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

□ 能量方程

$$u \frac{\partial t}{\partial x} + v \frac{\partial t}{\partial y} = a_l \frac{\partial^2 t}{\partial y^2}$$



6.2 凝结传热

□ Nusselt膜凝结理论

■ 假设

□ 常物性

□ 蒸汽静止，液膜表面无粘性力

$$y = \delta, \frac{du}{dy} = 0$$

□ 液膜流速缓慢，忽略惯性力

□ 汽液界面上无温差

$$y = \delta, t = t_\delta = t_s$$

□ 液膜内部的热量传递只靠导热

□ 忽略液膜的过冷度

□ 液膜表面无波动

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

$$u \frac{\partial t}{\partial x} + v \frac{\partial t}{\partial y} = 0$$



6.2 凝结传热

□ Nusselt膜凝结理论

- 假设
- 简化方程

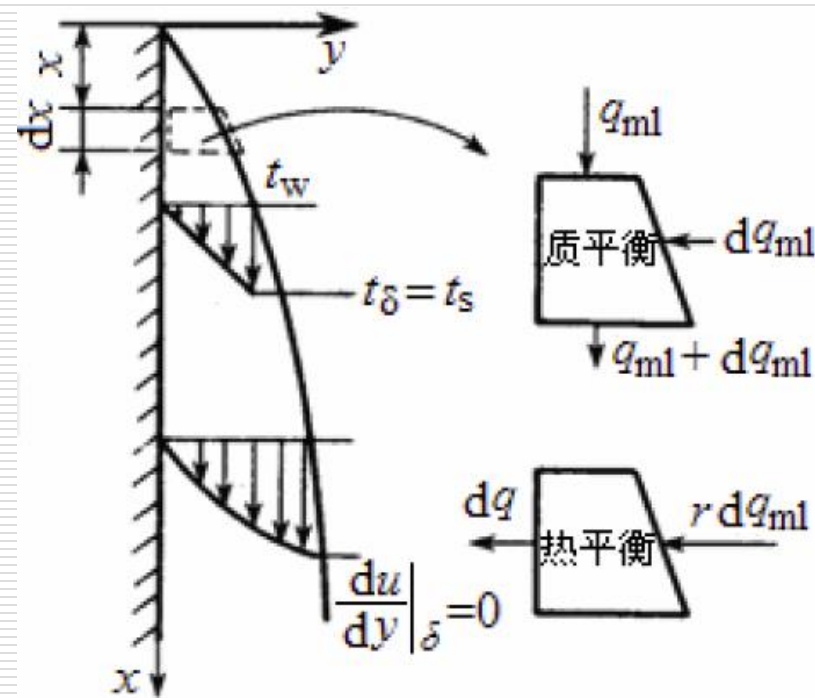
$$\eta_l \frac{d^2 u}{dy^2} + (\rho_l - \rho_v)g = 0$$

$$\frac{d^2 t}{dy^2} = 0$$

- 边界条件

$$y = 0, \quad u = 0, \quad t = t_w$$

$$y = \delta, \quad \frac{du}{dy} = 0, \quad t = t_\delta = t_s$$



6.2 凝结传热

□ Nusselt膜凝结理论

■ 求解思路

- 解方程得速度分布、温度分布(均与液膜厚度有关)
- 解液膜厚度(凝结传热量=膜层导热量)
- 求出局部表面传热系数 h_x

■ 液膜厚度

$$\delta = \left[\frac{4\eta_l \lambda_l (t_s - t_w) x}{g \rho_l (\rho_l - \rho_v) r} \right]^{\frac{1}{4}}$$

■ 局部表面传热系数

$$h_x = \left[\frac{g r \rho_l (\rho_l - \rho_v) \lambda_l^3}{4\eta_l (t_s - t_w) x} \right]^{\frac{1}{4}}$$



6.2 凝结传热

□ Nusselt膜凝结理论

■ 整个壁面的平均传热系数

$$h_v = \frac{1}{L} \int_0^L h_x dx = \frac{4}{3} h_{x=L} = \boxed{1.13} \left[\frac{gr \rho_l (\rho_l - \rho_v) \lambda_l^3}{\eta_l L (t_s - t_w)} \right]^{\frac{1}{4}}$$

适用于竖圆管

■ 倾斜壁面

$$h_{x\gamma} = h_x (\cos \gamma)^{1/4} \quad h_{v\gamma} = h_v (\cos \gamma)^{1/4}$$

■ 水平管外

$$h_H = 0.725 \left[\frac{\rho_l (\rho_l - \rho_v) gr \lambda_l^3}{\eta_l (t_s - t_w)} \frac{1}{d} \right]^{1/4}$$



6.2 凝结传热

□ Nusselt膜凝结理论

■ 水平管和竖直管的比较

$$\frac{h_H}{h_v} = \frac{0.725}{1.13} \left(\frac{L}{d} \right)^{\frac{1}{4}}$$

若取直径 $d=0.02\text{m}$ ，高度 $L=1\text{m}$ ，则 $L/d=50$ ，有

$$\frac{h_H}{h_v} = 1.7$$

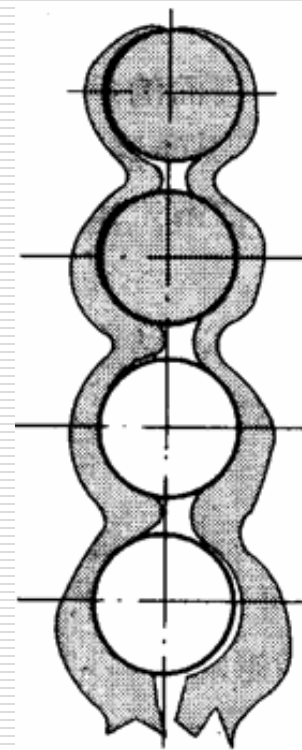


6.2 凝结传热

□ 管束外的膜状凝结

$$h_N = 0.725 \left[\frac{gr \rho_l^2 \lambda_l^3}{\eta_l \text{Nd}(t_s - t_w)} \right]^{\frac{1}{4}}$$

- 实际表面传热系数大
- 尚无更好的计算式



6.2 凝结传热

□ 膜状凝结传热的影响因素

- 不凝性气体
- 蒸汽速度、流向
- 蒸汽过热度
- 液膜过冷度及温度分布的非线性
- 凝结表面状态的影响
- 表面形状的影响（管内凝结）



6.2 凝结传热

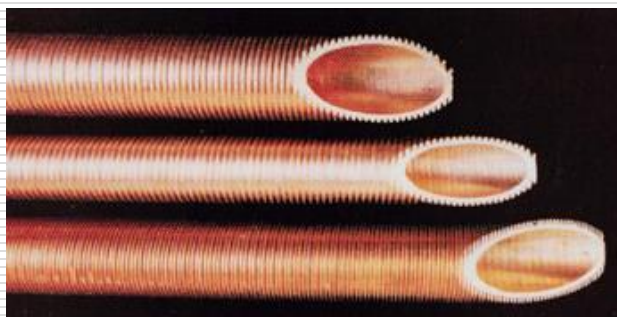
□ 凝结传热的强化

■ 管内凝结强化传热技术

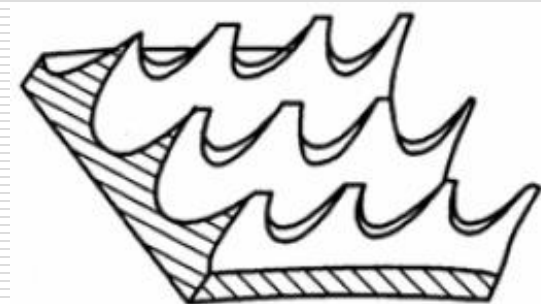
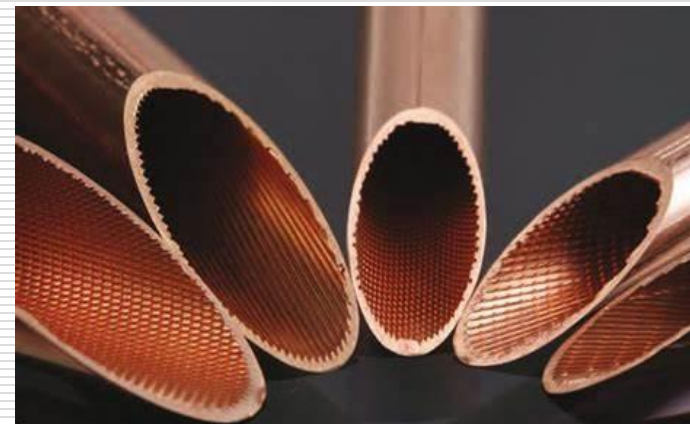
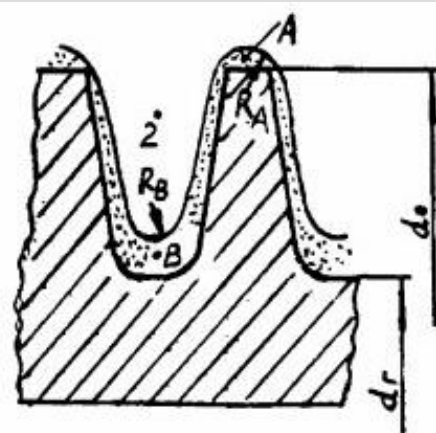
□ 二维、三维微肋管

■ 管外凝结强化传热技术

□ 扩展表面法



低肋管



Thermoexcel-C管

6.2 凝结传热

□ 凝结传热的强化

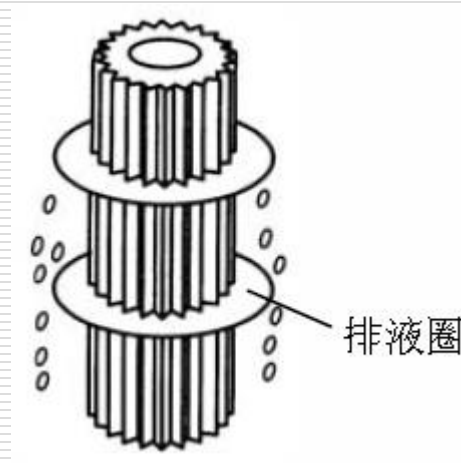
■ 管内凝结强化传热技术

□ 二维、三维微肋管

■ 管外凝结强化传热技术

□ 螺纹槽管

□ 纵槽管



第6章 相变对流传热

- 概述
- 凝结换热的分析与计算
- 沸腾换热的分析与计算
 - 大容器饱和沸腾曲线
 - 成核理论与气泡动力学简介
 - 沸腾传热的计算
 - 沸腾传热的影响因素及其强化



6.3 沸腾传热

□ 定义

- 工质内部形成大量气泡并由液态转换到气态的一种剧烈的汽化过程

□ 分类

蒸发 (evaporation)
沸腾 (boiling)



大容器沸腾

(池沸腾 pool boiling)

强制对流沸腾

(流动沸腾 flow boiling)

过冷沸腾

(subcooled boiling)

饱和沸腾

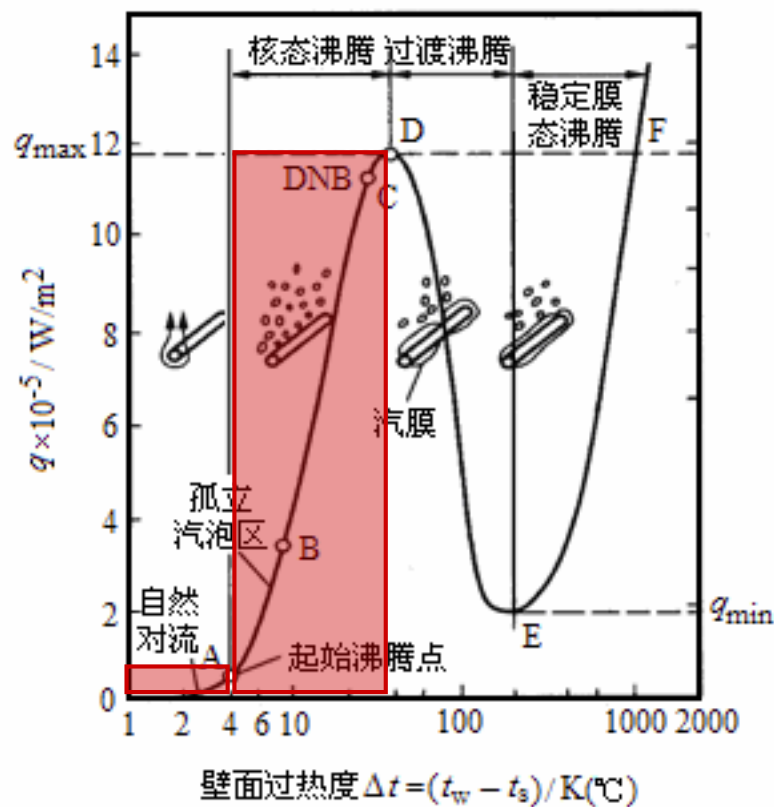
(saturated boiling)

6.3 沸腾传热

□ 大容器饱和沸腾曲线

- 分区:
- 自然对流区
- 核态沸腾区

拔山(Nukiyama)曲线, 1934年

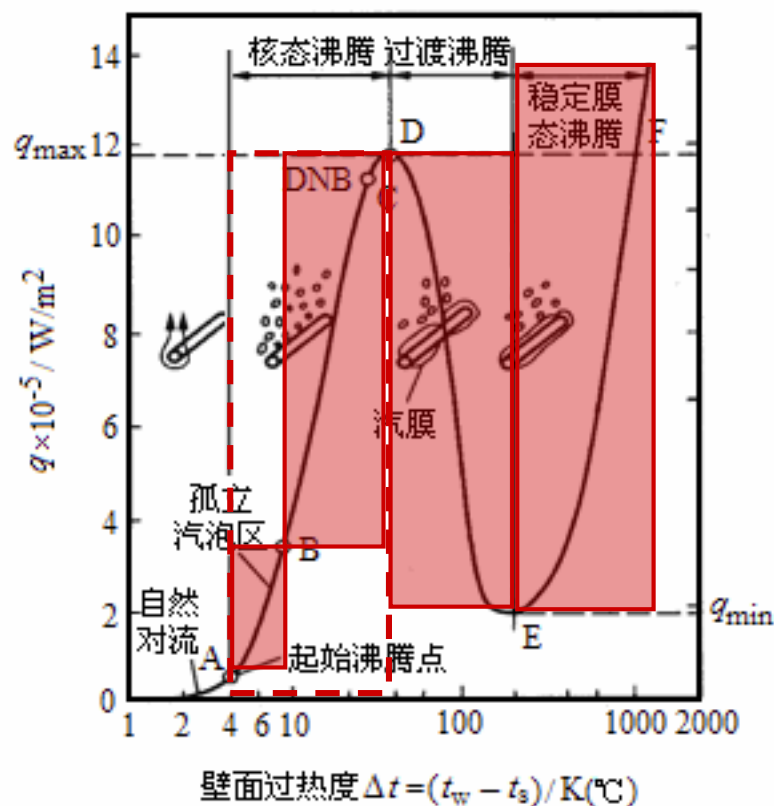


水, 压力 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, 水平不锈钢管表面

6.3 沸腾传热

□ 大容器饱和沸腾曲线

- 分区:
- 自然对流区
- 核态沸腾区
 - 孤立气泡区
 - 汽块区
- 过渡沸腾
- 膜态沸腾



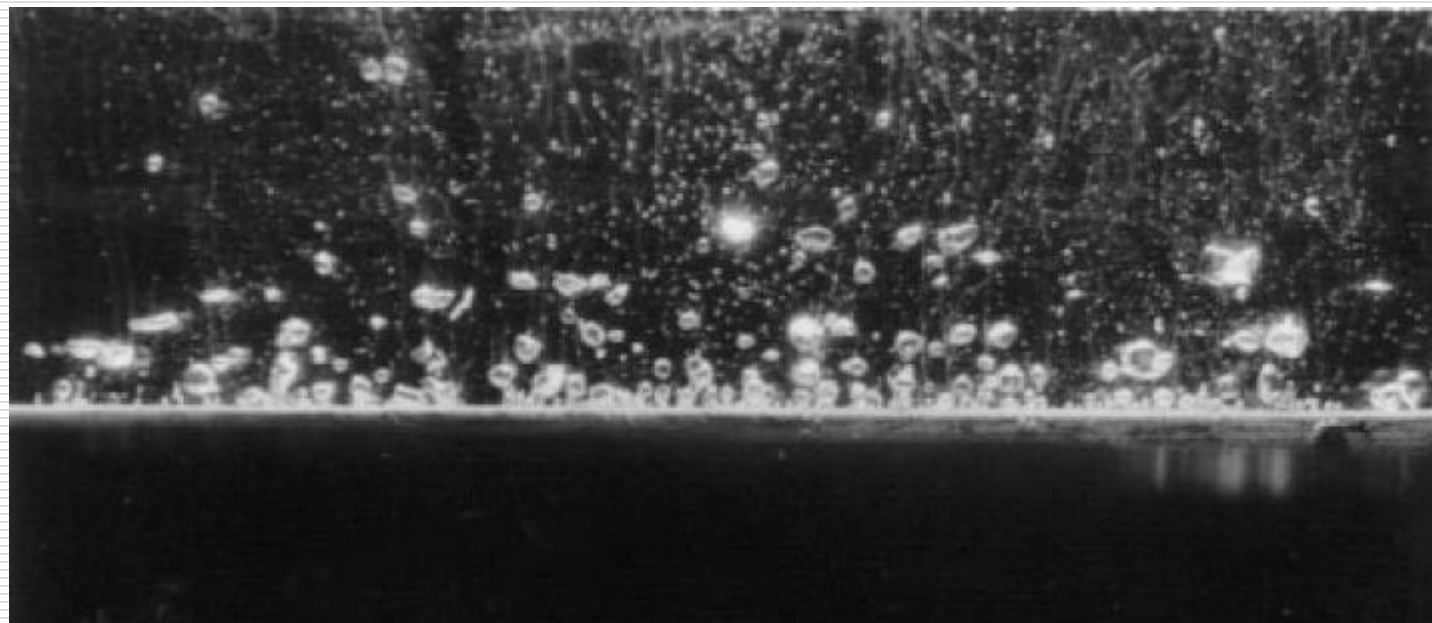
水, 压力 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, 水平不锈钢管表面



6.3 沸腾传热

□ 大容器饱和沸腾（可视化）

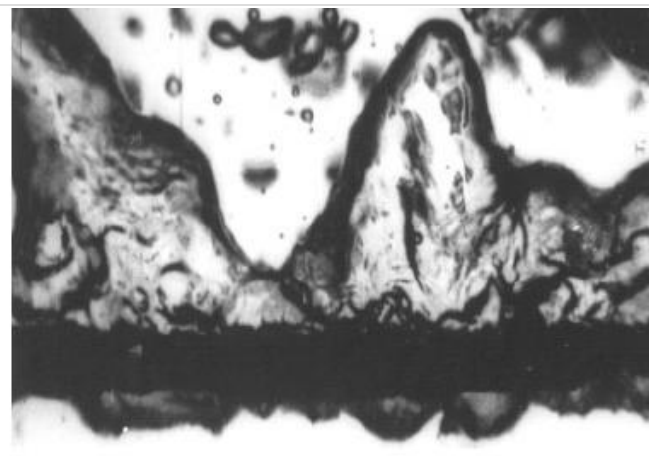
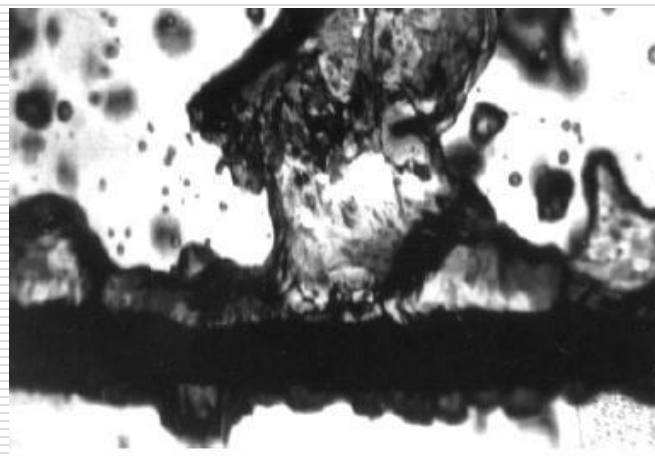
■ 孤立汽泡区 (isolated bubble regime ---- water)



6.3 沸腾传热

□ 大容器饱和沸腾

■ 汽块区 (slugs and columns)

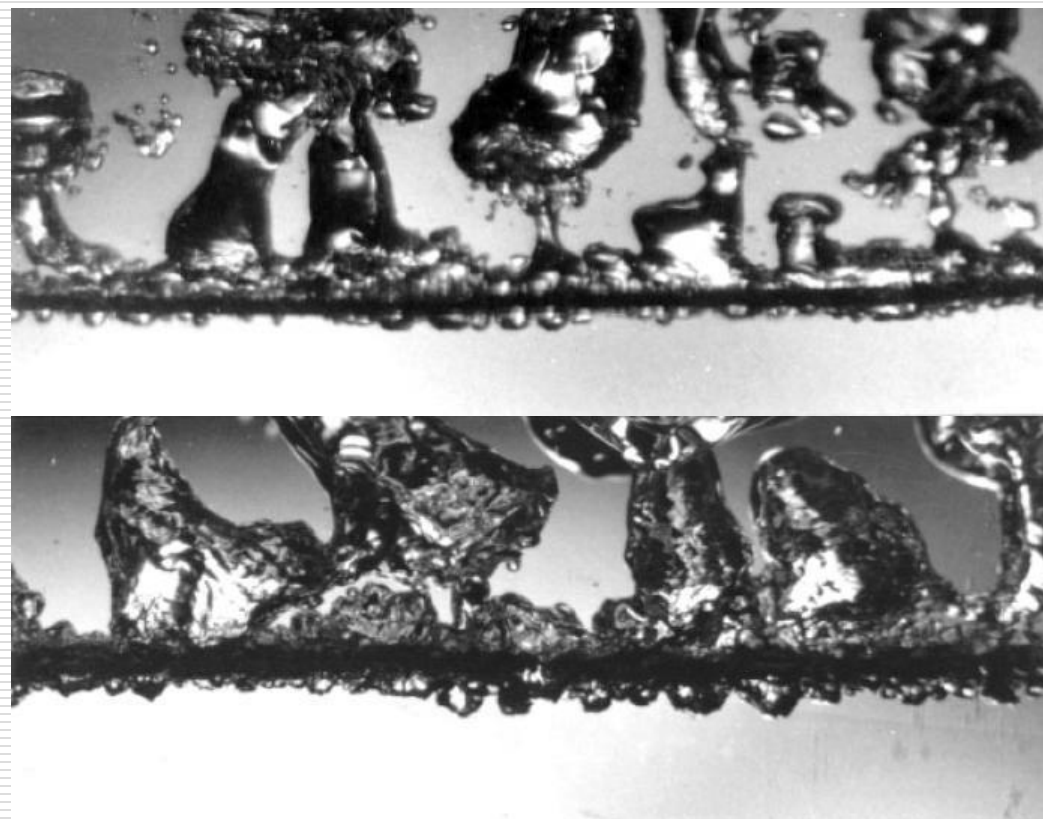


6.3 沸腾传热

□ 大容器饱和沸腾

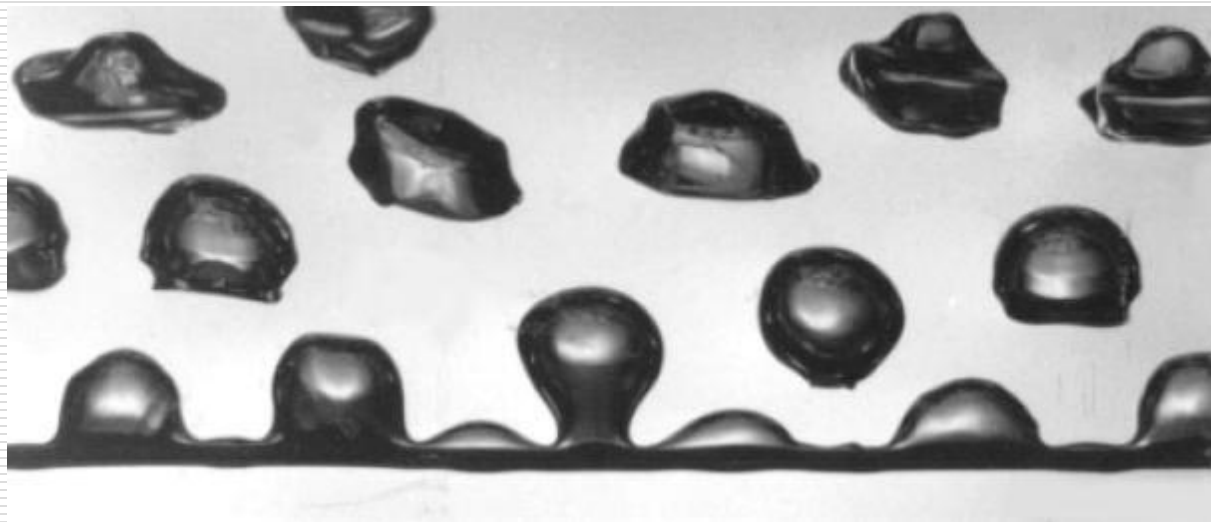
■ 过渡沸腾区

(Transitional boiling regime)



6.3 沸腾传热

- 大容器饱和沸腾
 - 膜态沸腾

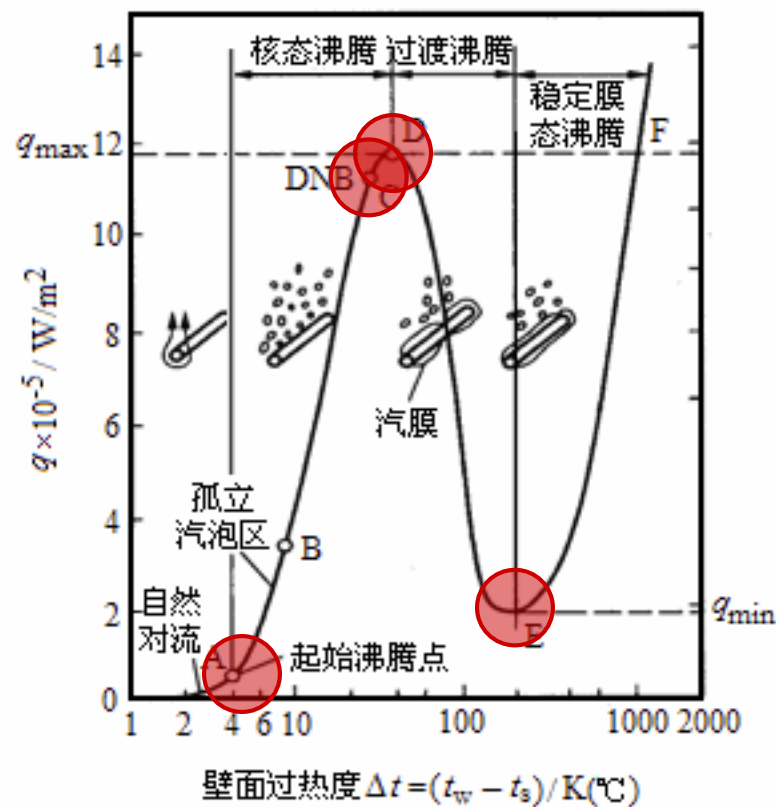


6.3 沸腾传热

□ 大容器饱和沸腾

■ 几个特殊的点

- 起始沸腾点
- $q_{\max}$ (CHF)
- 偏离核态沸腾点
- $q_{\min}$ (Leidenfrost点)



6.3 沸腾传热

- 大容器饱和沸腾
 - 临界热流密度的工程意义
 - 热流密度可控
 - 电加热、核反应堆
 - 烧毁点
 - DNB: 监视点
 - 壁温可控
 - 如: 蒸发冷凝器
 - 相同壁温下, 膜态沸腾换热强度大大下降



6.3 沸腾传热

□ 沸腾成核理论

■ 汽化核心

- 液体内部产生：均相成核
- 加热壁面上产生：非均相成核



6.3 沸腾传热

□ 沸腾成核理论

■ 过热液体中的汽化成核理论（均相成核）

□ 成核过程

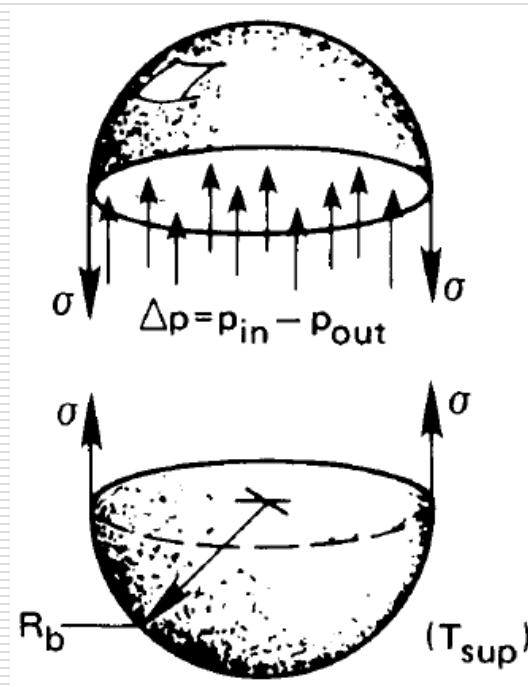
□ 成核条件

$$\left. \begin{aligned} p_v - p_l &= \frac{2\sigma}{R} \\ \frac{\Delta t_s}{\Delta p} &= \frac{t_s}{r\rho_v} \end{aligned} \right\}$$

$$\Delta t_s = \frac{2\sigma t_s}{r\rho_v R}$$



$$R_e = \frac{2\sigma t_s}{r\rho_v \Delta t_s}$$



6.3 沸腾传热

- 沸腾成核理论
 - 过热液体中的汽化成核理论（均相成核）
 - 最大过热度

液体种类	可达到的最大过热度, K	
	实验值	理论计算值
水	170	166
甲醇	114	96
乙醇	123	93
乙醚	108	92
苯	128	124
(p=1 atm) 氯苯	118	129



6.3 沸腾传热

□ 沸腾成核理论

■ 加热壁面上的汽化成核理论（非均相成核）

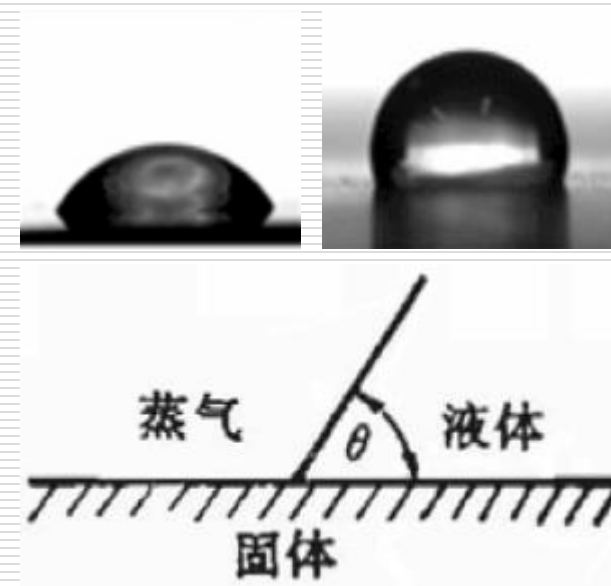
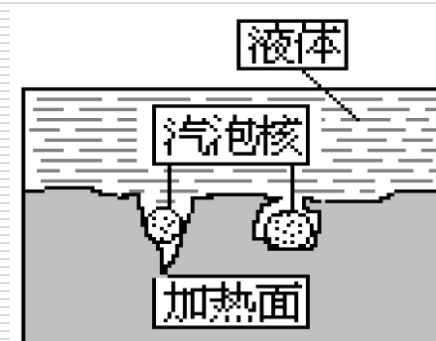
□ 机理与前者有本质差别

□ 接触角

□ 成核机理

■ 汽化核心

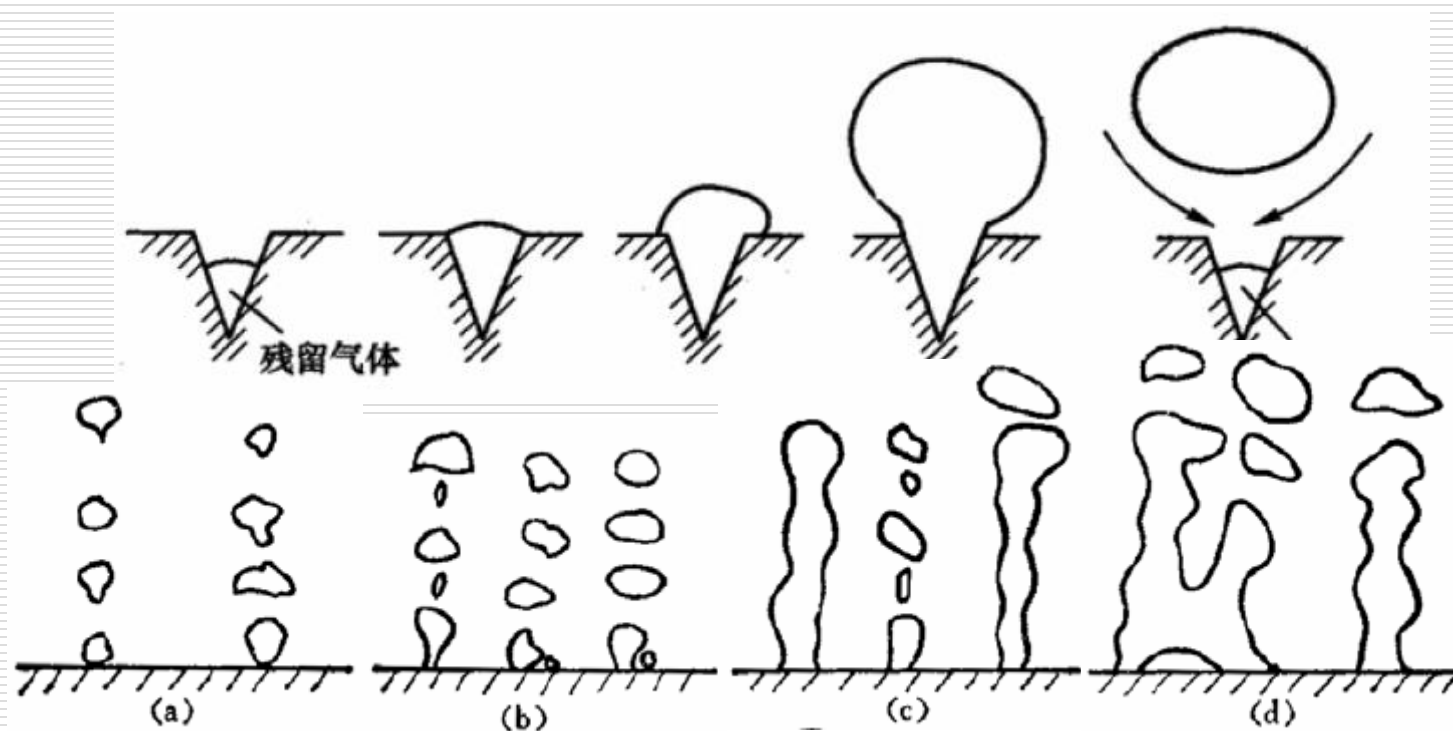
■ 壁面上的贮气凹坑



6.3 沸腾传热

□ 气泡动力学

- 研究气泡的产生、成长、脱离过程



6.3 沸腾传热

□ 大容器饱和核态沸腾换热计算

■ 影响因素多

$$h = f[\Delta t, g(\rho_l - \rho_v), r, \sigma, c_p, \lambda, \eta, C_{wl}]$$

■ 牛顿冷却公式仍然适用

$$q = h(t_w - t_s) = h\Delta t$$

■ 计算公式分歧较大

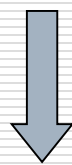


6.3 沸腾传热

□ 大容器饱和核态沸腾换热计算

■ 米海耶夫计算式（水）

$$h = 0.5335 q^{0.7} \cdot p^{0.15}$$



$$q = h(t_w - t_s) = h\Delta t$$

$$h = 0.1224 \Delta t^{2.33} \cdot p^{0.5}$$

压力范围： $1 \times 10^5 \sim 4 \times 10^6 \text{ Pa}$



6.3 沸腾传热

□ 大容器饱和核态沸腾换热计算

■ Rohsenow公式—适用性广

$St = f(Re, Pr)$ (对流类比)

$$St = \frac{Nu}{RePr} = \frac{r}{C_{pl}\Delta t}$$

$$St^{-1} = C_{wl} Re^{1/3} Pr_l^s$$

$$Re = \frac{q}{\eta_l r} \sqrt{\frac{\sigma}{g(\rho_l - \rho_v)}}$$

$$Pr_l = \frac{C_{pl}\eta_l}{\lambda_l}$$

$$\frac{c_{pl}\Delta t}{rPr_l^s} = C_{wl} \left[\frac{q}{r\eta_l} \sqrt{\frac{\sigma}{g(\rho_l - \rho_v)}} \right]^{0.33}$$

水: $s = 1$

其他液体: $s = 1.7$



W.M. Rohsenow
(1921-2011)

6.3 沸腾传热

□ 大容器饱和核态沸腾换热计算

■ Rohsenow公式—适用性广

□ 该式可以改写为

$$q = \eta_l r \left[\frac{g(\rho_l - \rho_v)}{\sigma} \right]^{1/2} \left[\frac{C_{pl} \Delta t}{C_{wl} r \text{Pr}_l^s} \right]^3$$

可见， $q \sim \Delta t^3$ 因此，尽管有时上述计算公式得到的 q 与实验值的偏差高达 $\pm 100\%$ ，但已知 q 计算 Δt 时，则可以将偏差缩小到 $\pm 33\%$ 。



6.3 沸腾传热

□ 大容器饱和沸腾的临界热流密度

■ Zuber公式

$$q_{\max} = \frac{\pi}{24} r \rho_v \left[\frac{\sigma g (\rho_l - \rho_v)}{\rho_v^2} \right]^{1/4} \left(\frac{\rho_l + \rho_v}{\rho_v^2} \right)^{1/2}$$

$$q_{\max} = Kr \rho_v^{1/2} [g \sigma (\rho_l - \rho_v)]^{1/4} \quad K=0.10 \sim 0.19$$

□ 大容器膜态沸腾

$$h = 0.62 \left[\frac{g \rho_v \lambda_v^3 (r + 0.8 c_{pv} \cdot \Delta t) (\rho_l - \rho_v)}{\eta_v d_0 (t_w - t_s)} \right]^{1/4}$$



6.3 沸腾传热

- 大容器饱和沸腾研究现状
 - 各种对流传热过程中研究最不彻底
 - 实验结果与关联式之间偏差很大
 - 仍为研究热点



6.3 沸腾传热

□ 沸腾换热的影响因素

■ 不凝性气体

□ 强化传热

■ 液位高度

□ 临界液位

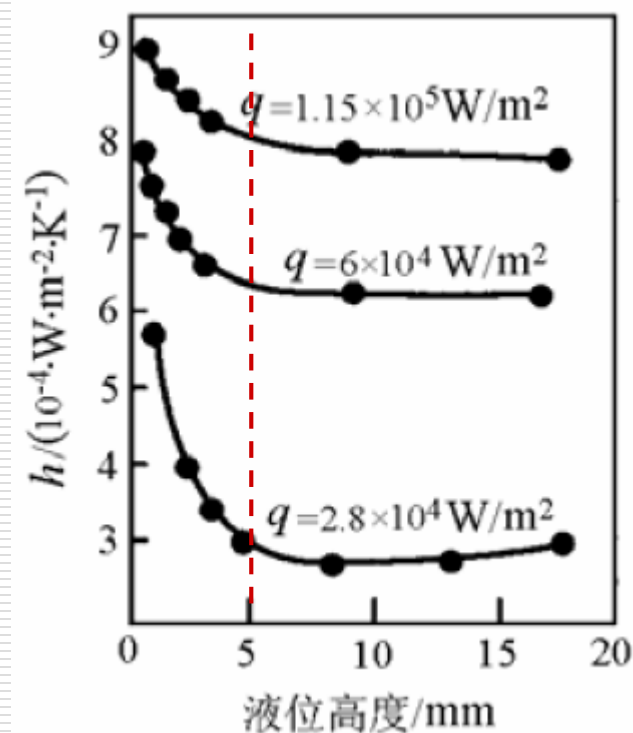
■ 加热面状况

■ 过冷度

□ 增强换热

■ 重力加速度

□ 有待深入研究



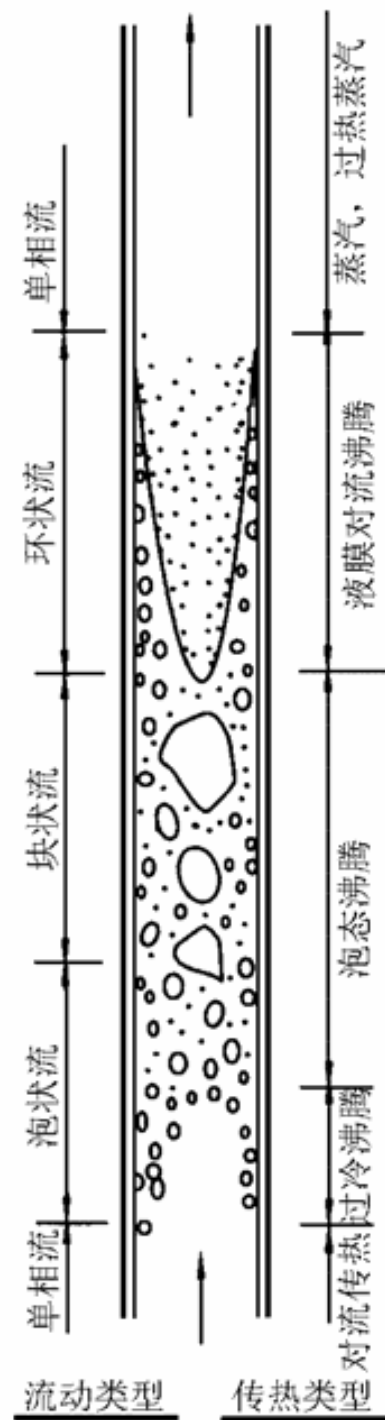
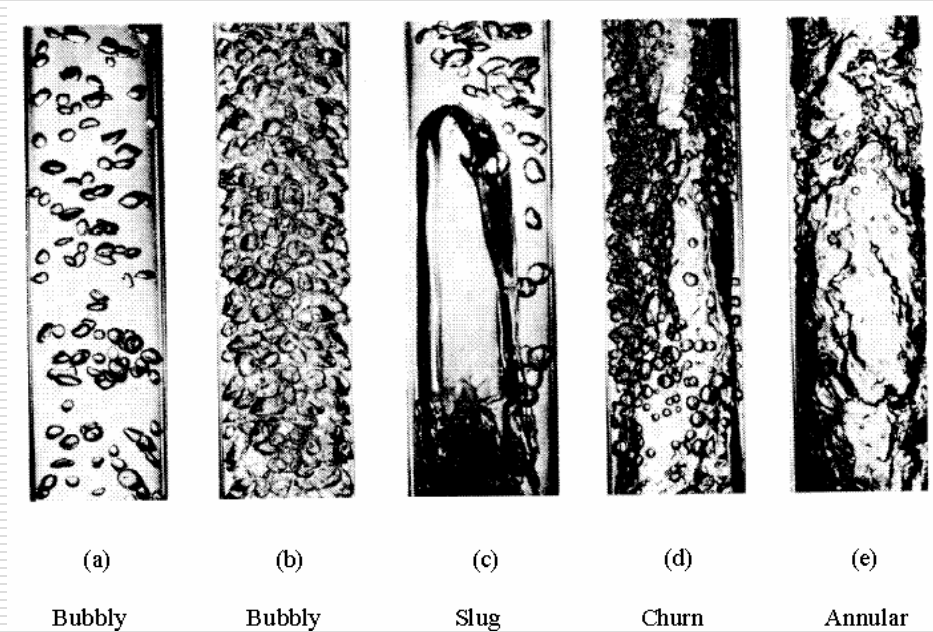
辛明道，童明伟（1984）

6.3 沸腾传热

□ 沸腾换热的影响因素

■ 管内受迫对流沸腾

□ 竖直管内流型

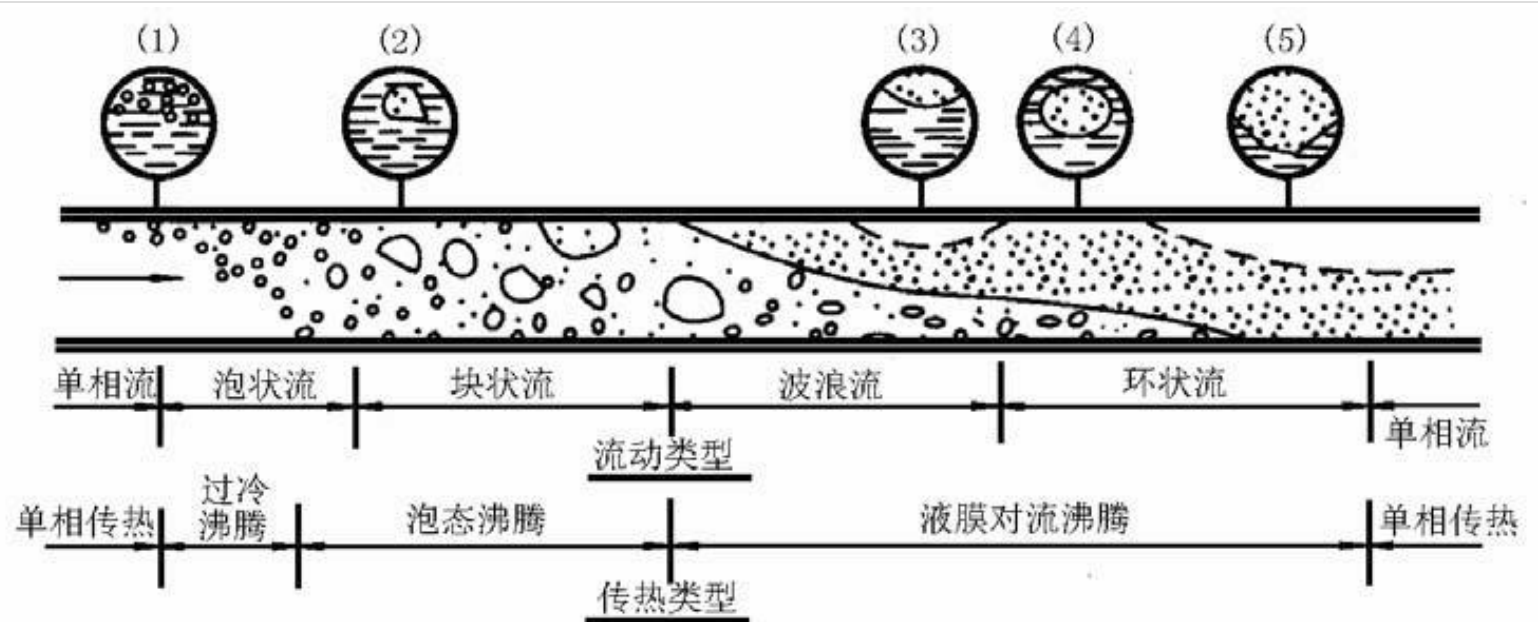


6.3 沸腾传热

□ 沸腾换热的影响因素

■ 管内受迫对流沸腾

□ 水平管内流型



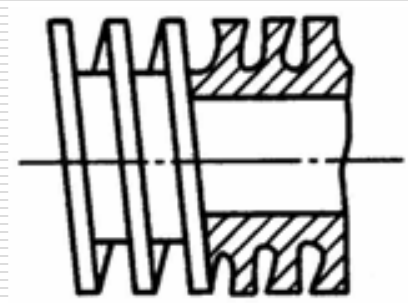
6.3 沸腾传热

□ 沸腾传热的强化

■ 池沸腾的强化

□ 增强汽泡从加热面上形成和脱离能力

- 降低液体对固体壁面的润湿能力
- 增强沸腾表面的贮气能力



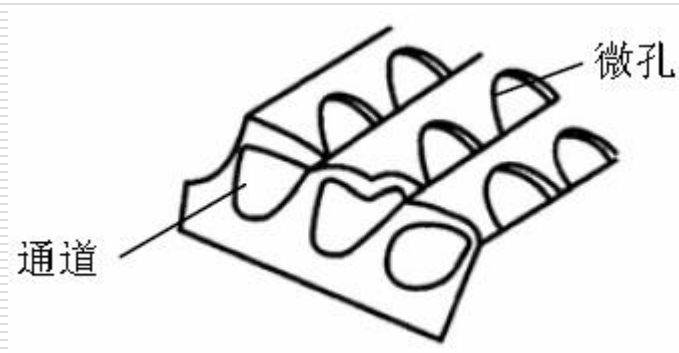
GEWA-T管

6.3 沸腾传热

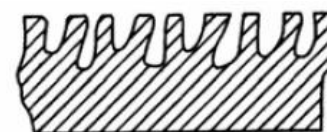
□ 沸腾传热的强化

■ 池沸腾的强化

□ 增强加热面上微层液膜的蒸发能力



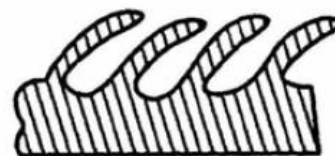
(a) 整体肋



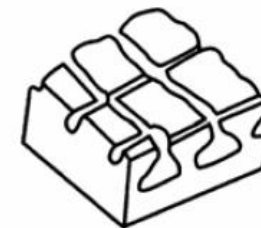
(b) 内扩槽结构管



(c) 多空管



(d) 弯肋



(e) Turbo-B 管

6.3 沸腾传热

□ 沸腾传热的强化

■ 管内强制对流沸腾的强化

□ 表面特殊处理法

■ 金属粉末烧结层

□ 流体旋转法

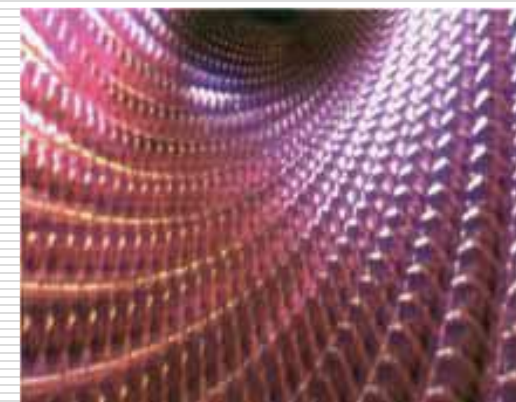
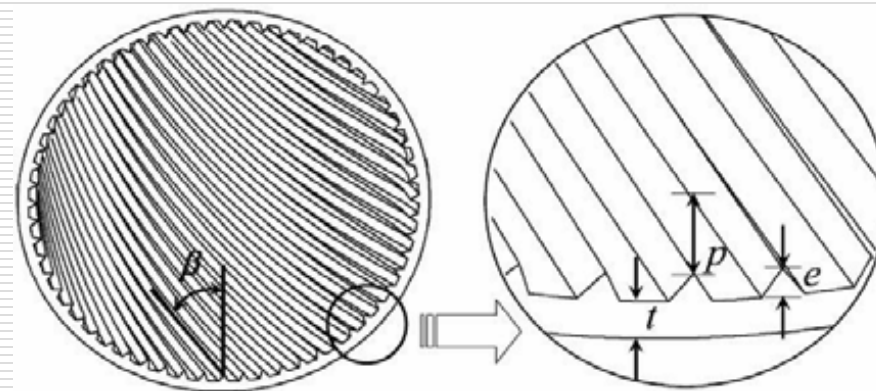
■ 插入扭带法

■ 插入螺旋片或螺旋线圈法

□ 扩展表面法

■ 内直肋管和内螺旋高肋片

■ 内微肋管 (Micro-fin)



作业

☐ 6-4

☐ 6-8

☐ 6-10

